

Transformada Discreta de Fourier

Exercícios de Consolidação

Sensores e Sinais | DETI, Universidade de Aveiro | 2025/2026

Legenda: [Papel] — resolução à mão; [Octave] — verificação ou exploração em Octave.

Cálculo directo da DFT

A DFT de um sinal $x[i]$ com N amostras é definida por:

$$\operatorname{Re} X[k] = \sum_{i=0}^{N-1} x[i] \cos\left(\frac{2\pi ki}{N}\right), \quad \operatorname{Im} X[k] = - \sum_{i=0}^{N-1} x[i] \sin\left(\frac{2\pi ki}{N}\right)$$

1. **[Papel]** Considere o sinal $x = [1, 0, -1, 0]$ (i.e. $N = 4$).

- a) Complete a tabela calculando $\operatorname{Re} X[k]$ e $\operatorname{Im} X[k]$ para $k = 0, 1, 2$.

k	$x[0] \cos(\cdots)$	$x[1] \cos(\cdots)$	$x[2] \cos(\cdots)$	$\operatorname{Re} X[k]$
0				
1				
2				

Repita para $\operatorname{Im} X[k]$ (usando $-\sin$):

k	$-x[0] \sin(\cdots)$	$-x[1] \sin(\cdots)$	$-x[2] \sin(\cdots)$	$\operatorname{Im} X[k]$
0				
1				
2				

- b) Converta para notação polar: calcule $|X[k]|$ e $\angle X[k]$ para cada k .

$$|X[k]| = \sqrt{\operatorname{Re} X[k]^2 + \operatorname{Im} X[k]^2}, \quad \angle X[k] = \arctan\left(\frac{\operatorname{Im} X[k]}{\operatorname{Re} X[k]}\right)$$

k	$ X[k] $	$\angle X[k]$ (rad)
0		
1		
2		

- c) O sinal x é uma senoide de que frequência normalizada $f_0 = k/N$? Em que índice k esperaria encontrar a maior magnitude? O resultado é coerente?

2. **[Octave]** Verifique os resultados anteriores com o comando `fft()`. Note que o Octave devolve um vector complexo X tal que $\text{Re } X[k] = \text{real}(X(k+1))$ e $\text{Im } X[k] = \text{imag}(X(k+1))$ (atenção ao índice base 1).

- a) Escreva o código Octave necessário e registre os valores obtidos:

k	$\text{Re } X[k]$	$\text{Im } X[k]$	$ X[k] $	$\angle X[k]$
0				
1				
2				

- b) Os valores coincidem com os calculados à mão? Se houver discrepâncias, identifique a origem (erros de arredondamento, índices, etc.).

Resolução inversa: da frequência ao tempo

3. **[Papel]** Suponha que conhece o espectro de um sinal com $N = 4$ amostras: $\text{Re } \bar{X}[0] = 3$, $\text{Re } \bar{X}[1] = 1$, $\text{Re } \bar{X}[2] = 0$, e $\text{Im } \bar{X}[k] = 0$ para todo o k .

A DFT inversa (simplificada para sinal real) é:

$$x[i] = \sum_{k=0}^{N/2} \text{Re } \bar{X}[k] \cos\left(\frac{2\pi ki}{N}\right) + \sum_{k=0}^{N/2} \text{Im } \bar{X}[k] \sin\left(\frac{2\pi ki}{N}\right)$$

onde $\text{Re } \bar{X}[k] = \text{Re } X[k]/(N/2)$, excepto em $k = 0$ e $k = N/2$ que se dividem por N .

- a) Calcule $x[0], x[1], x[2], x[3]$.

- b) **[Octave]** Confirme com `ifft()` em Octave. Apresente o código e o resultado.

Sinusoides e posição das riscas espectrais

4. **[Papel]** Para cada senoide discreta indicada, determine o índice k onde aparece a risca espectral principal (recorde: $k = N/T$, em que T é o período em amostras).

N	T (amostras)	$f_0 = 1/T$	$k = N/T$
64	16		
64	8		
128	16		
32	8		

O que acontece ao índice k quando se duplica N mantendo T constante? E quando se duplica T mantendo N constante?

5. **[Octave]** Verifique dois dos casos da tabela anterior usando o script `dft_casos_particulares.m` (bloco da senoide). Confirme que as riscas aparecem nos índices esperados.

Experimente também um caso em que N não é múltiplo inteiro de T (por exemplo, $N = 60$, $T = 32$). Descreva o que observa no espectro e explique o fenómeno.

Impulso rectangular: amplitude e fase

6. **[Papel]** Considere um impulso rectangular de largura L e atraso $d = 0$, num sinal de N amostras, ou seja, $x[i] = 1$ para $0 \leq i < L$ e $x[i] = 0$ caso contrário.

- a) Para $k = 0$, calcule $\text{Re } X[0]$ em função de L e N . O que representa fisicamente este valor?

- b) Para $L = 1$ (impulso unitário), qual o valor de $\text{Re } X[k]$ para qualquer k ? O que implica sobre a magnitude do espectro?

- c) Para $L = N$ (sinal constantemente 1), calcule $\text{Re } X[k]$ para $k = 0$ e para $k \neq 0$. Interprete o resultado.

7. **[Papel]** Considere agora um impulso rectangular com $L = 4$ e dois atrasos diferentes: $d = 0$ e $d = 4$.

- a) Sem recorrer ao Octave, preveja: a magnitude $|X[k]|$ muda com o atraso? E a fase $\angle X[k]$? Justifique com base na propriedade do deslocamento temporal da DFT.

- b) Escreva a relação geral entre a fase de $X_d[k]$ (sinal atrasado de d amostras) e a fase de $X_0[k]$ (sinal sem atraso):

$$\angle X_d[k] = \angle X_0[k] + \underline{\hspace{2cm}}$$

8. **[Octave]** Verifique as previsões da alínea anterior com o Octave (bloco do impulso rectangular em `dft_casos_particulares.m`). Use $N = 60$, $L = 4$, e compare $d = 0$ com $d = 6$ e $d = 12$. Registe as observações:

Questão integradora

9. Um sistema de aquisição de dados regista $N = 128$ amostras de um sinal com frequência de amostragem $f_s = 1000$ Hz.

- a) Qual é a resolução em frequência da DFT (em Hz por bin)?

- b) Qual é a frequência máxima representável (limite de Nyquist) em Hz?

- c) O sinal contém uma componente sinusoidal a $f = 125$ Hz. Em que índice k aparecerá a risca no espectro da DFT?

- d) **[Papel]** Esboce (à mão, em papel quadriculado ou na grelha abaixo) o espectro de magnitude esperado, indicando os eixos e os índices relevantes.

- e) **[Octave]** Gere o sinal e calcule a sua DFT em Octave. Confirme que a risca aparece no índice esperado. Apresente o código:
